UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA • FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 (VARIANTE POO)

Algoritmos y Estructura de Datos — Sistema GameVault

1. Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar una solución en Java aplicando los principios fundamentales de la **Programación Orientada a Objetos (POO)**: abstracción, encapsulamiento y modularización. El programa debe administrar el catálogo de juegos de una tienda digital, controlar sus precios y gestionar las compras/descargas de los usuarios utilizando listas dinámicas (`ArrayList`).

2. Arquitectura de Clases Requerida

El proyecto debe estructurarse obligatoriamente en **3 clases separadas**:

Clase `Videojuego`

- **Atributos privados:** `int id`, `String titulo`, `String genero`, `double precio`, `int descargasTotales`.
- **Constructor:** Inicializa el ID, título, género y precio. La variable `descargasTotales` se inicializa en 0.
- **Métodos principales:**
  - *Getters* y *Setters* correspondientes para todos los atributos.
  - `void registrarCompra()`: Incrementa en 1 el contador de descargas totales.
  - `void aplicarDescuento(double porcentaje)`: Reduce el precio según el porcentaje ingresado.
  - `String toString()`: Devuelve los datos formateados del videojuego.

Clase `Tienda`

- **Atributos privados:** `String nombreTienda`, `ArrayList<Videojuego> catalogo`, `double recaudacionTotal`.
- **Métodos principales:**
  - `void agregarJuego(Videojuego juego)`: Añade un objeto al catálogo.
  - `Videojuego buscarPorId(int id)`: Retorna el objeto correspondiente o `null` si no lo encuentra.
  - `ArrayList<Videojuego> buscarPorGenero(String genero)`: Retorna la lista de juegos filtrados por género.
  - `void listarCatalogo()`: Muestra en pantalla la totalidad de los juegos registrados.
  - `boolean comprarJuego(int id)`: Ejecuta la compra, incrementa las descargas y suma la recaudación.

Clase `Main`

- Contiene el método `public static void main(String[] args)` con la interfaz por consola y el menú interactivo para el usuario.

3. Funcionalidades del Programa (Clase Main)

- **Carga Inicial de Datos:** Instanciar la tienda y precargar al menos 4 objetos `Videojuego` dentro del catálogo.
- **Menú Interactivo (Bucle `while`):**
  1. **Ver catálogo completo:** Muestra la lista de todos los videojuegos disponibles.
  2. **Buscar juego por ID:** Solicita un ID e imprime los detalles completos del objeto encontrado.
  3. **Comprar** / **Descargar juego:** Solicita el ID, simula la compra, actualiza las métricas e incrementa la recaudación.
  4. **Filtrar por género:** Solicita un género (ej. *"Roguelike"*, *"Acción"*) y muestra las coincidencias.
  5. **Aplicar oferta:** Solicita el ID del juego y el porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio.
  6. **Registrar nuevo juego:** Solicita datos por teclado, instancia un objeto `Videojuego` y lo agrega a la tienda.
  7. **Salir:** Finaliza el ciclo mostrando el resumen de recaudación total acumulada.

4. Reglas de Negocio y Validaciones

- No se pueden registrar juegos con un precio menor a $0.00.
- El porcentaje de descuento a aplicar debe estar en el rango de 1% a 70%.
- Si el ID buscado no existe en la lista, el sistema debe gestionar la referencia `null` de manera segura e informar el error sin interrumpir la ejecución.
- Al registrar un nuevo juego, se debe verificar que el ID no se encuentre duplicado en el catálogo.

5. Criterios de Evaluación (100 Puntos)

Criterio	Puntos	Descripción
Encapsulamiento y Clase Videojuego	**20 pts**	Atributos privados, uso de getters/setters, métodos de negocio (`registrarCompra`, `aplicarDescuento`) y `toString()`.
Manejo de Colecciones (ArrayList)	**25 pts**	Uso correcto de `ArrayList<Videojuego>`, métodos para agregar, buscar e iterar sobre la lista dinámicamente.
Lógica de Dominio en Tienda	**20 pts**	Correcta acumulación de ingresos totales y delegación adecuada de comportamientos hacia los objetos `Videojuego`.
Interfaz y Menú (Main)	**15 pts**	Flujo de control continuo con `while`, captura limpia de datos mediante `Scanner` y presentación organizada.
Validaciones y Control de Errores	**10 pts**	Verificación de referencias nulas (`null`), control de rangos en precios y descuentos.

Criterio	Puntos	Descripción
Buenas Prácticas	10 pts	Legibilidad del código, convenciones de nombres en Java (CamelCase), indentación y comentarios claros.

6. Ejemplo de Interacción por Consola

```
=== SISTEMA GAMEVAULT - TIENDA DIGITAL ===

===== MENÚ =====
1. Ver catálogo de videojuegos
2. Buscar videojuego por ID
3. Comprar / Descargar videojuego
4. Filtrar por género
5. Aplicar oferta a un videojuego
6. Registrar nuevo videojuego
7. Salir
Seleccione una opción: 1

--- CATÁLOGO ACTUAL ---
[ID: 101] "Balatro" | Género: Roguelike | Precio: $10.00 | Descargas: 15
[ID: 102] "Hollow Knight" | Género: Metroidvania | Precio: $15.00 | Descargas: 42
[ID: 103] "Bloons TD 6" | Género: Estrategia | Precio: $8.00 | Descargas: 8

Seleccione una opción: 5
Ingrese ID del juego: 102
Ingrese porcentaje de descuento (1-70%): 20
¡Descuento aplicado! El nuevo precio de "Hollow Knight" es: $12.00

Seleccione una opción: 3
Ingrese ID del juego a comprar: 102
¡Compra realizada con éxito! Disfruta de "Hollow Knight".

Seleccione una opción: 7
===== CIERRE DE SESIÓN =====
Recaudación total de la tienda: $12.00
Gracias por utilizar GameVault.
```